



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Corso · Categoria A · Vela e motore

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



Indice del corso: 15 lezioni da 2 ore e 13 appendici, allineate
al programma ministeriale



9 lezioni di teoria e vela

6 lezioni di carteggio

135 esercizi d'esame

13 appendici



IL VOSTRO ISTRUTTORE

Fabrizio Fiorucci

Skipper professionista e istruttore: charter, trasferimenti e formazione nel Mediterraneo, su **monoscafi e catamarani** (Lagoon, Bali, Beneteau, Dufour, Sun Odyssey, Elan).

Abilitazioni

Patente nautica senza limiti, vela e motore
Ufficiale del diporto di 2^a classe (200 GT)
Istruttore di vela CSEN, 1° livello

Sicurezza a bordo

STCW: primo soccorso, sicurezza personale, antincendio di base
Basic Safety Training · BLS-D · manutenzione motori diesel

Certificazioni RYA

Day Skipper · ICC · SRC (GMDSS) · PPR · CEVNI
Coastal Skipper / Yachtmaster Offshore: esame di teoria in corso

In mare

Istruttore skipper e catamarano per Different Sailing
Charter a Ponza, Eolie, Elba e in Grecia; trasferimenti e regate nel Tirreno



Skipper e istruttore di vela

il mare, a vele spiegate

DOVE HO NAVIGATO



Tirreno, Eolie, Pontine, Elba, Sardegna, Grecia e Ionio · Seychelles, Cuba, USA, Isole del Canale, Singapore, Giappone

Regate: Roma–Giannutri, 100 Miglia del Medio Tirreno, Invernale di Fiumicino.





IL RIFERIMENTO

Il corso segue quattro atti, non un libro di testo

D.Lgs. 171/2005

Codice della nautica da diporto: obbligo e categorie di patente (art. 39).

DM 146/2008

Regolamento di attuazione, modificato dal DM 133/2024 (dotazioni di sicurezza, all. V).

DM 323/2021

All. A: il programma d'esame. All. C: la scheda quiz per tema. All. D: le esercitazioni pratiche.

DD 131/2022

Elenco unico nazionale: 1.472 quiz base, 250 quiz vela, 135 esercizi di carteggio.

Ogni lezione cita la materia dell'**Allegato A al DM 323/2021**; ogni esercizio di carteggio porta il numero con cui compare nel **DD 131/2022**.





COM'È FATTO L'ESAME · DM 323/2021

Entro e oltre 12 miglia: cosa cambia

Prova	Entro 12 miglia	Oltre 12 miglia · senza limiti
1 · Carteggio apre l'esame	Quiz di elementi di carteggio: 5 quesiti a risposta singola sulla carta 5/D · 20 minuti · almeno 4 giusti	Prova di carteggio: 4 esercizi grafici e di calcolo sulla carta 5/D o 42/D · 60 minuti · almeno 3 giusti
2 · Quiz base	20 quesiti, 3 risposte · 30 minuti · al massimo 4 errori	uguale · non si ripete se hai già la 12 miglia
3 · Quiz vela solo per la vela	5 quesiti · 15 minuti · al massimo 1 errore	uguale
4 · Prova pratica altro giorno	in mare o su un lago navigabile · almeno 5 ore di esercitazioni con la scuola	in mare · almeno 5 ore di esercitazioni con la scuola

La vera differenza è il carteggio. Quiz base e quiz vela sono gli stessi, dallo stesso elenco ministeriale. Il carteggio è propedeutico: se non lo superi, non prosegui con i quiz.





QUIZ BASE - ALL. C AL DM 323/2021

Le 20 domande, materia per materia

Materia (All. C, DM 323/2021)	Domande	Lezioni	Che cosa si studia
Navigazione cartografica	4	03 · 04 · 05 · 08	carte e coordinate, bussola e rotta, punto nave, carteggio
Manovra e condotta	4	03 · 04 · 06	ormeggi e ancoraggi, sottocosta, porti
Sicurezza	3	06	dotazioni, incendio, sinistri, soccorso
Normativa	3	07	unità, documenti, patente, autorità, ambiente
COLREG e segnalamento	2	03 · 05 · 06	fari e IALA, fanali e precedenza, segnali sonori
Meteorologia	2	07	pressione, venti, fronti, bollettini
Teoria dello scafo	1	01 · 02	scafo e stabilità, elica e timone
Motori	1	02	motore, avarie, autonomia
Totale quiz base	20	al massimo 4 errori, 30 minuti	

Ogni materia conta una volta sola, anche se si studia in più lezioni: la somma fa sempre 20. I 5 quiz vela sono una prova a parte.





IL CARTEGGIO D'ESAME · ELENCO DD 131/2022

Il carteggio: entro e oltre 12 miglia

	Entro 12 miglia	Oltre 12 miglia · senza limiti
Carta	solo la 5/D : Elba, Pianosa, Argentario, Giglio	5/D oppure 42/D : Corsica del sud, Bocche di Bonifacio
Elenco ufficiale	50 esercizi (sigla 4.1.1)	135 esercizi
All'esame	1 esercizio , diviso in 5 quesiti a risposta singola	4 esercizi indipendenti
Che cosa si fa	navigazione tra due punti noti (capi, porti, isole): 1 distanza · 2 ora di arrivo o velocità · 3 carburante da imbarcare · 4 e 5 coordinate di partenza e di arrivo. Niente rilevamenti né bussola	punto nave con i rilevamenti, bussola (declinazione e deviazione), carburante e autonomia, scarroccio per il vento, correnti
Tempo e soglia	20 minuti · almeno 4 su 5	60 minuti · almeno 3 su 4
Nel corso	lezioni 03, 04, 05 e la prova della 08 sulla carta 5/D	in più le lezioni 10–15





30 ORE · 9 ENTRO 12 MIGLIA + 6 OLTRE 12 MIGLIA

Le quindici lezioni

01 Teoria dello scafo tutti 	02 Motori, elica e timone tutti 	03 Ormeggi, ancoraggi, carte e segnali tutti 	04 Carteggio e Navigazione: primi calcoli, sottocosta, prora e rotta tutti 	05 COLREG e prevenzione degli abbordi tutti
06 La sicurezza e i suoi elementi nella navigazione tutti 	07 Meteorologia e Normativa tutti 	08 Quiz ed esercizi di carteggio entro le 12 miglia tutti 	09 Vela solo vela 	10 Carteggio: navigazione costiera senza limiti
11 Carteggio: carburante senza limiti 	12 Carteggio: scarroccio senza limiti 	13 Carteggio: correnti I senza limiti 	14 Carteggio: correnti II senza limiti 	15 Carteggio: carta 42/D senza limiti

tutti = in ogni percorso · **senza limiti** = carteggio d'esame oltre le 12 miglia · **solo vela** = per chi prende anche la vela. Chi fa solo motore salta la 09.

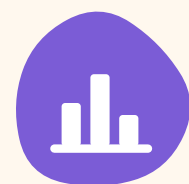
Entro 12 miglia · motore
01-08 · 16 ore

Entro 12 miglia · vela e motore
01-09 · 18 ore

Senza limiti · motore
tutte tranne la 09 · 28 ore

Senza limiti · vela e motore
tutte e 15 · 30 ore





QUIZ BASE: 20 QUESITI PER TEMA

Il tempo di ogni lezione segue il peso d'esame

Tema (All. C, DM 323/2021)	Quiz ufficiali nell'elenco	All'esame	Lezione
Navigazione cartografica ed elettronica	322	4 su 20	03-05 · 08
Manovre e condotta	155	4 su 20	03 · 04 · 06
Sicurezza della navigazione	215	3 su 20	06
Normativa diportistica e ambientale	184	3 su 20	07
COLREG e segnalamento marittimo	247	2 su 20	03 · 05 · 06
Meteorologia	120	2 su 20	07
Teoria dello scafo	125	1 su 20	01 · 02
Motori	104	1 su 20	02
Quiz vela · prova separata	250	5 quiz vela	09

All'esame: domande del tema nella scheda d'esame. **Quiz ufficiali:** domande del tema nell'elenco del Ministero (DD 131/2022), da cui vengono estratte. Le barre sono lunghe in proporzione ai quiz ufficiali.





LEZIONE 01 · 2 ORE · 32 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

Teoria dello scafo

ALL. A · 1A, 1B · QUIZ BASE 1/20

Teoria dello scafo

Classificazione delle unità · Dislocamento e scafo · Carena · Lo scafo (parti 1, 2 e 3) · Ferramenta di bordo · Assi e movimenti · Flap · Trim e sua regolazione · **Stabilità dell'unità: baricentro, centro di spinta, metacentro**

Quiz teoria dello scafo





LEZIONE 02 · 2 ORE · 42 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

Motori, elica e timone

ALL. A · 2 · QUIZ BASE 1/20

Motori

Motore a benzina · Ciclo a 4 tempi · Trasmissioni · Linea d'asse · Il motore marino · Inconvenienti del motore a scoppio · Raffreddamento fuoribordo ed entro bordo · Motore diesel e il suo ciclo · Inconvenienti del motore diesel · Manutenzione e autonomia

Quiz motori

ALL. A · 1B · TEORIA DELLO SCAFO

Elica e timone

Tipologie di eliche · Elica destrorsa e sinistrorsa · Curva di evoluzione · Spinta e velocità · Passo e regresso · Timone a barra e a ruota · Effetti del timone · Tipi di timoni · Doppia linea d'asse · Effetti combinati elica e timone

Quiz elica e timone





LEZIONE 03 · 2 ORE · 84 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

Ormeggi, ancoraggi, carte e segnali

ALL. A · 4B

Attracchi, ormeggi, ancoraggi

Ormeggi e attracchi · L'elica e l'ormeggio · Cime d'ormeggio · Andana e all'inglese · Ormeggio con vento · Boa e gavitello · Ancore e fondali · Regole di ancoraggio · Calumo · Grippia e grippiale · Ruota, appennellate, afforcate

ALL. A · 7

Cartografia

Latitudine e longitudine · Meridiani, paralleli, cerchi massimi · Grado, primo, miglio e nodo · Carte e pubblicazioni · Mercatore e latitudini crescenti · Isogonia e lossodromia · Carta gnomonica

ALL. A · 5

Segnalamento marittimo

Elenco dei fari · Caratteristiche e portate · AISM-IALA: laterali, cardinali, pericolo isolato, acque sicure, speciali · Navigazione fluviale





Carteggio e Navigazione: primi calcoli, sottocosta, prora e rotta

ALL. A · 7 · SCALETTA DELLA SCUOLA

Carteggio: orientarsi e calcolare

Rosa dei venti · Rotte e quadranti · Bussola · Rotte e coordinate · Navigazione stimata · Misurazione delle miglia · Miglia, velocità e tempo: $M = V \times T^m : 60$ · Carburante e riserva

ALL. A · 7 · SCALETTA DELLA SCUOLA

Carteggio: prora e rotta

Rotta vera e prora vera · Scarroccio · Deriva · Angoli di scarroccio e deriva · Moto proprio e moto effettivo · Declinazione · Deviazione · Tabella delle deviazioni

ALL. A · 4A · AGGIUNTO

Condotta sottocosta

Navigazione in prossimità della costa · Limiti di velocità · Zone riservate alla balneazione · Corridoi di lancio · Subacquei segnalati · Natanti entro 1 miglio





LEZIONE 05 · 2 ORE · 62 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

COLREG e prevenzione degli abbordi

ALL. A · 7 · QUIZ BASE 4/20

Carteggio: punto nave e rilevamenti

Navigazione costiera · Luoghi di posizione · Punto nave 1: due punti cospicui · Punto nave 2: rilevamento e distanza, rilevamenti successivi · Rilevamento polare · Tutti i rilevamenti e le tecniche del punto nave · GPS

ALL. A · 5 · QUIZ BASE 2/20

Prevenzione degli abbordi

Obbligo dei fanali · Testa d'albero, laterali, coronamento · Fanali delle unità a vela e a motore · Luci speciali · **Segnali diurni: pallone, cilindro, rombo, cono** · Gerarchia delle precedenzae · Precedenze a motore e a vela · Rischio di collisione





LEZIONE 06 · 2 ORE · 60 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

La sicurezza e i suoi elementi nella navigazione

ALL. A · 5 E 4A

Segnali sonori e porti

Apparecchi sonori · Segnali di manovra e di sorpasso · Segnali in nebbia · Navigazione nei porti · **Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti**

ALL. A · 3

Sicurezza

Dotazioni secondo il DM 133/2024 ·
Mezzi di soccorso, pirotecnici, EPIRB ·
Incendio, classi ed estintori

ALL. A · 3

Emergenze

Falla, incaglio, collisione · Uomo a mare ·
Abbandono · VHF, MAYDAY e soccorso ·
Cattivo tempo · **CIRM · Alcol e sostanze**





LEZIONE 07 · 2 ORE · 56 SLIDE · PROGRAMMA DELLA SCUOLA

Meteorologia e Normativa

ALL. A · 6 · QUIZ BASE 2/20

Meteorologia

Barometro e igrometro · Isobare e vento · Il vento · Le brezze · Fronti e carte sinottiche · Nebbia e foschia · Nubi · Mare e onde · Maree e correnti marine · Meteomar e radio costiere · Previsioni

Quiz meteorologia

ALL. A · 8 · QUIZ BASE 3/20

Normativa

Patenti nautiche · Classificazione delle unità · Documenti · **Visite, periodicità e certificazioni** · Marcatura CE e limiti · **Autorità marittima e ordinanze** · Obblighi e doveri del comandante · Aree marine protette e ambiente · Sci nautico, subacquei, pesca sportiva · Locazione e noleggio · Sanzioni

Quiz normativa





Quiz ed esercizi di carteggio di navigazione entro le 12 miglia

ALL. A · 7 · STRUMENTI E CALCOLI

I 5 quesiti, uno per uno

La carta 5/D e i tre settori · Coordinate con le squadrette · Distanza sulla scala delle latitudini · Ora di arrivo o velocità · Carburante con il 30% · Metodo in cinque passi · Errori tipici

Quiz 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5

ALL. A · 7 · LA PROVA D'ESAME

Esercizi ufficiali a tempo

La prova: 1 esercizio, 5 quesiti, 20 minuti, almeno 4 giusti · Quattro esercizi ufficiali risolti, uno per tipo e per settore · Prova simulata a tempo

Esercizi 4.1.1





LEZIONE 09 · 2 ORE · 37 SLIDE · SOLO PATENTE A VELA

Vela

ALL. A · 1C · QUIZ VELA

Attrezzatura

Ferramenta di bordo · Albero, boma e manovre fisse · Manovre correnti · Vele: lati e angoli · Armare le vele · Piano velico · Vele di prora · Nodi

ALL. A · 1C · QUIZ VELA 5 DOMANDE

Teoria e manovre

Vento apparente e vento reale · Centro velico e centro di deriva · Stabilità e scarroccio · Andature · Poggiare e orzare · Regolazione delle vele · Virata e abbattuta · Terzaroli e panna · Precedenze · Ripasso: la vela in otto flash

Quiz vela





LEZIONI 10-15 · DD 131/2022

I 135 esercizi di carteggio, tutti in aula

■ Carta 5/D · Elba, Pianosa, Giglio, Argentario ■ Carta 42/D · Bocche di Bonifacio

Correnti	39	13	52	lez. 13 · 14 · 15
Navigazione costiera	26	10	36	lez. 10 · 15
Scarroccio	20	4	24	lez. 12
Carburante	23	23 solo 5/D		lez. 11

135 *esercizi ufficiali: 108 sulla 5/D e 27 sulla 42/D, tutti svolti in aula*





IL METODO DI OGNI ESERCIZIO

Traccia, soluzione, tracciamento, verifica



1.

Traccia

Il testo ministeriale, parola per parola, con carta e settore.



2.

Soluzione

Conversioni di prora, triangolo delle velocità, calcoli di tempo, spazio e consumo.



3.

Tracciamento

La sequenza di linee e punti sulla carta 5/D o 42/D, con gli orari.



4.

Verifica

Il confronto con la risposta ufficiale e il suo intervallo di tolleranza.

Esempio 5.1.3-1

Pb 350°, d 1°E, Vp 9 kn, faro di Punta Polveraia a Rilb 075° alle 12h00 e 125° alle 12h20. Risposta ufficiale: Lat 42°49',7-42°50',3 N, Long 010°02',0-010°02',6 E.





LEZIONE 10 · CARTEGGIO · 2 ORE · 65 SLIDE

Navigazione costiera

Esercizi del DD 131/2022

Famiglia	Esercizi	Settore
5.1.3	n. 1-6	A
5.2.3	n. 1-5	B
5.3.3	n. 1-7	C
5.4.3	n. 1-8	D

Tecniche

- Conversione prora bussola in prora vera, declinazione aggiornata
- Punto nave con rilevamenti successivi sulla stessa mira
- Rilevamenti successivi su mire diverse (trasporto)
- Punto nave da coordinate GPS

CARTA 5/D

26

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Punto raggiunto 20 · intercettazione 4 · prora da tenere 2





LEZIONE 11 · CARTEGGIO · 2 ORE · 56 SLIDE

Carburante e autonomia

Esercizi del DD 131/2022

Famiglia	Esercizi	Settore
5.1.2	n. 1-5	A
5.2.2	n. 1-5	B
5.3.2	n. 1-7	C
5.4.2	n. 1-6	D

Tecniche

- Punto nave per rilevamenti polari successivi
- Punto al traverso
- Consumo orario, carburante necessario e riserva
- Punto nave da coordinate GPS

CARTA 5/D

23

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Autonomia e carburante: tutti i 23 esercizi





Esercizi del DD 131/2022

Famiglia	Esercizi	Settore
5.1.4 · 5.2.4	n. 1-5	A · B
5.3.4 · 5.4.4	n. 1-5	C · D
5.5.4 · 5.6.4	n. 1	42/D A · B
5.7.4 · 5.8.4	n. 1	42/D C · D

Tecniche

- Angolo di scarroccio: da prora vera a rotta vera
- Punto al traverso e rilevamento polare singolo
- Punto nave per rilevamento e distanza
- Primo esercizio sulla carta 42/D

CARTE 5/D E 42/D

24

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Punto raggiunto 12 · ora di arrivo 6 · rotta e velocità 3 ·
prora 2 · Vp 1





LEZIONE 13 · CARTEGGIO · 2 ORE · 50 SLIDE

Correnti I

Esercizi del DD 131/2022

	Famiglia	Esercizi	Settore
5.1.1		n. 1-6	A
5.2.1		n. 1-5	B
5.3.1		n. 1-10	C

Tecniche

- Triangolo delle velocità
- Corrente ricavata dal punto osservato
- Punto nave per due rilevamenti simultanei
- Punto nave per rilevamento e distanza

CARTA 5/D · SETTORI A-C

21

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Corrente dal punto osservato 14 · ora di arrivo 2 · rotta e
velocità 2 · altri 3





LEZIONE 14 · CARTEGGIO · 2 ORE · 44 SLIDE

Correnti II

Esercizi del DD 131/2022

	Famiglia	Esercizi	Settore
5.4.1		n. 1-18	D

Tecniche

- Prora da tenere con corrente nota
- Velocità propulsiva necessaria
- Ora di arrivo con corrente
- Rotta e velocità effettive

CARTA 5/D · SETTORE D

18

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Prora da tenere 5 · corrente dal punto 5 · ora di arrivo 4 ·
rotta e velocità 3 · Vp 1





LEZIONE 15 · CARTEGGIO · 2 ORE · 53 SLIDE

La carta 42/D

Esercizi del DD 131/2022

Famiglia	Esercizi	Settore
5.5.3 · 5.6.3	n. 1-2 · 1-3	A · B
5.7.3 · 5.8.3	n. 1-2 · 1-3	C · D
5.5.1 · 5.6.1	n. 1-3 · 1-2	A · B
5.7.1 · 5.8.1	n. 1-2 · 1-6	C · D

Tecniche

- Navigazione costiera: 10 esercizi
- Correnti: 13 esercizi
- Punto nave per due rilevamenti simultanei
- Punto di intercettazione

BOCCHES DI BONIFACIO

23

esercizi d'esame ufficiali su questo argomento,
tutti svolti in questa lezione

Che cosa chiedono (numero di esercizi)

Intercettazione 5 · prora da tenere 5 · corrente dal punto
5 · punto raggiunto 4 · altri 4





APPENDICI A-F · RIPASSO ED ESERCITAZIONE

Sei appendici per studiare e allenarsi



I tre problemi della corrente

Corrente nota, corrente da trovare, prora da tenere: il metodo passo per passo

13 slide



I nomi della barca a vela

Scafo, attrezzatura, vele e manovre: ogni parte con il suo nome

26 slide



I nodi marinari

I nodi del programma d'esame, disegnati passo per passo

20 slide



Prove d'esame simulate

Venti prove complete, dieci entro e dieci oltre 12 miglia: carteggio, quiz base e quiz vela, con soluzioni

197 slide



La prova pratica

Uscita in barca d'esame: manovre a motore e a vela, uomo a mare

25 slide



Schede IALA

Segnali laterali, cardinali, di pericolo isolato, acque sicure e speciali

31 slide





APPENDICI G-M · RIPASSO ED ESERCITAZIONE

Sette appendici: dalle regole alla portanza



La normativa in tabelle

Documenti, dotazioni, limiti, velocità e sanzioni a colpo d'occhio

30 slide



La radio VHF

Canali, procedure, Mayday, Pan Pan e Sécurité, DSC

26 slide



Navigare sottocosta

Allineamenti, rilevamenti, fari e fanali, rotte sicure vicino a terra

22 slide



I bollettini meteo

Leggere il bollettino, scala Beaufort e Douglas, decidere se uscire

21 slide



Il soccorso in mare

Chiamate di emergenza, segnali di soccorso, dotazioni e abbandono

23 slide



L'ancoraggio

Tipi di ancora, fondali, calumo, manovra di dar fondo e salpare

22 slide



La portanza

Perché la vela spinge: viscosità e vortici, incidenza, stallo, filetti, fessura

33 slide





PER LA SCUOLA E PER GLI ALLIEVI

La presentazione del corso e le schede



Presentazione alla scuola

7 slide

«Rotta verso la Patente Nautica da Diporto»: il corso in sintesi per la scuola nautica.

- La struttura in tre tappe: teoria e vela, carteggio, verso l'esame
- Entro 12 miglia o senza limiti: prove e lezioni
- Vela e motore o solo motore
- Competenze, materiale e punti di forza

[Apri il deck](#)



Schede riassuntive

31 slide

Addendum per lo studente: una o due pagine per ogni lezione, da stampare.

- Le regole da memorizzare, lezione per lezione
- I numeri che tornano nei quiz: distanze, velocità, dotazioni
- Le formule del carteggio con gli esempi
- I numeri d'oro e due verifiche con quiz ufficiali

[Apri il deck](#)





MATERIALI DEL CORSO

Tutto pronto: dall'indice all'esame

15

lezioni da 2 ore: 9 di teoria e vela, 6 di carteggio

13

appendici di ripasso ed esercitazione (A-M)

10

prove d'esame simulate complete, con soluzioni

135

esercizi di carteggio del DD 131/2022, tutti svolti

- A lezione: le slide della lezione, con disegni, schemi e quiz ufficiali con le risposte
- A casa: le appendici per ripassare (B, C, F, G, H, I, J, K, L, M) e per esercitarsi (A, D), con le schede riassuntive
- Prima dell'esame: le 20 prove simulate dell'appendice D, entro e oltre 12 miglia e la prova pratica dell'appendice E
- Per presentare il corso: la sintesi in 7 slide per la scuola nautica

